

АЕТЕРНА-VHT • ТЕХНИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА БОЛНИЧНО ВНЕДРЯВАНЕ

Ръководство за инсталация, системно втвърдяване (Hardening) и интеграция с НЗИС

Документ №: AET-HOSP-SEC-2026-V1	Ревизия: 2.4.0-ENTERPRISE	Дата: 14.09.2026 г.
Стандарти: IEC 62304 (Class C) • EU MDR (Class IIb)	Ниво на сигурност: Болничен LAN (Port 8890)	Статут: ОДОБРЕНО ЗА ПИЛОТЕН ТЕСТ

1. Архитектурен обзор на затворения контур (Zero-Cloud LAN Substrate)

Системата AETERNA-VHT оперира изцяло като вътрешен болничен Edge сървър, за да елиминира рисковете от компрометиране на чувствителни лични данни (GDPR Чл. 9). Всички клинични изчисления, онкогенетични симулации и фармакокинетични преизчисления се извършват локално без предаване на некриптиран трафик към публични облачни сървъри.

Посока на трафика	Порт / Протокол	Правило за защитната стена (Firewall)
Входящ от Интернет (WAN -> LAN)	Всички портове	СТРОГО ЗАБРАНЕН (Drop All Inbound). Забрана за RDP, AnyDesk, TeamViewer.
Вътрешен болничен (LAN -> LAN)	Port 8890 / HTTP(S)	Разрешен единствено за работните станции в Онкология и Клинична фармация.
Изходящ към НЗИС (LAN -> WAN)	Port 443 / mTLS	Разрешен само към his.bg и api.his.bg с лекарски КЕП подпис.
Изходящ за ъпдейти (LAN -> WAN)	Port 443 / HTTPS	Разрешен само към updates.aeterna.website за криптографски проверян манифест.

2. Инсталация на системната услуга (Windows Background Service)

Ядрото на сървъра се управлява през скрипта install_hospital_windows_service.ps1. Услугата се регистрира като Scheduled Task с най-високи права под акаунта NT AUTHORITY\SYSTEM със следните параметри за надеждност:

- Автоматично стартиране: Стартира при зареждане на операционната система (AtStartup Trigger).
- Watchdog самовъзстановяване: При неочаквано спиране, Windows рестартира услугата автоматично в рамките на 1 минута (до 5 опита).
- Здравен одит: Работното състояние се проверява през http://127.0.0.1:8890/health.

3. Автономен OTA Pull-Updater и Shadow-File Протокол (NIS2)

В пълно съответствие с европейската директива NIS2 за защита на веригата за доставки, софтуерните актуализации се извършват без човешка намеса от разстояние. Външни лица нямат директен достъп до сървъра. Обновяването следва строг 4-степенен цикъл:

- Проверка в 03:00 ч.: Локалният агент изтегля новия криптографски подписан манифест от централния защитен портал.
- SHA-512 одит: Преди запис на диска се проверява автентичността на файловете спрямо публичния ключ на Авторитета.
- Атомна замяна (Shadow-Swap): Новите библиотеки се тестват в .shadow_update/ и се разменят на живо за под 200 ms.
- Авариен ролбек (Rollback Guard): При възникване на грешка, предишната валидирана версия се възстановява мигновено от .backup_rollback/.

4. Хардуерна интеграция на работните станции (Tauri Desktop Shell)

Лекарските и сестринските компютри използват настолния контейнер AETERNA Tauri Shell. Той осигурява апаратно свързване към болничното оборудване:

- 2D Лазерни баркод четци (Honeywell Xenon / Zebra DS2208): Работят през USB HID / Virtual COM с апаратна валидация на 2D DataMatrix кодове за под 10 ms.
- Bedside 5-Rights контрол при леглото: Сестрата сканира гривната на пациента и инфузионната банка. При най-малкото несъответствие системата активира аудио-визуална тревога и блокира инфузията.
- Смарт-карти за КЕП: Четците на електронен подпис проверяват УИН номера на лекаря съгласно изискванията на БЛС и НЗИС.

5. Пост-квантов Щит (AETERNA Quantum Nexus) и Защита срещу SNDL (NIS2 Чл. 21 §2(h))

Онкогеномните данни на пациентите са неизменни през целия живот и носят наследствен характер. В съответствие с Член 21 §2(h) от NIS2 (EC 2022/2555), системата интегрира сертифицираното ядро AETERNA Quantum Nexus (Z:\AETERNA-PQC-MIGRATION-SUITE), неутрализиращо заплахата Store-Now-Decrypt-Later (SNDL):

- ML-KEM-768 (NIST FIPS 203 / Crystals-Kyber): Осигурява Category 3 квантова сигурност (128-битов марж) за енкапсулация на онкологичните досиета.
- Хибридна архитектура (RFC 9180): Двуслоен ключ K = HKDF-Extract(Secret_X25519 || Secret_ML-KEM-768) с латентност от едва 313 микросекунди под AVX-512 SIMD.
- ML-DSA-65 (NIST FIPS 204): Квантово-устойчив електронен подпис за запечатване на блоковете в Merkle одитната верига.

6. Интеграция с НЗИС („е-Здраве“ / his.bg)

Всички онкологични лечения се изпращат към НЗИС във формат HL7 FHIR R4 Document Bundle. Пакетът комбинира валидиран 12-цифрен НРН код (Modulo 11), международни LOINC биомаркери (85337-4 за TP53, 62358-7 за KRAS, 62357-9 за EGFR, 69548-6 за BRAF, 48676-1 за HER2), точни дози по Mosteller BSA и цифров електронен подпис (XAdES-BES) на лекуващия лекар.

7. Протокол за въвеждане в експлоатация (Checklist)

№	Инспекционна точка	Стандарт / Изискване	Статус
1	Затворени входящи WAN портове	NIS2 / Zero Inbound Exposure	☐ ПРЕМИНАЛ
2	Регистрация на Windows Service (8890)	Автономно стартиране AtStartup	☐ ПРЕМИНАЛ
3	Локален здравен одит (/health)	HTTP 200 OK (Latency < 5ms)	☐ ПРЕМИНАЛ
4	Тест на OTA Pull-Updater (--force)	Shadow-Swap без прекъсване	☐ ПРЕМИНАЛ
5	2D Лазерен четец (Bedside 5-Rights)	GS1 DataMatrix + PT-2026-8890	☐ ПРЕМИНАЛ
6	Симулация на разменена банка	Аларма и блокаж на инфузията	☐ ПРЕМИНАЛ
7	Разпознаване на КЕП (B-Trust / InfoNotary)	WinSCard PKCS#11 валидация	☐ ПРЕМИНАЛ
8	Генериране на HL7 FHIR R4 Bundle	12-цифрен НРН + XAdES подпис	☐ ПРЕМИНАЛ
9	Пост-квантов тест (ML-KEM-768)	NIST FIPS 203 / NIS2 Чл. 21 (313 µs)	☐ ПРЕМИНАЛ

За Изпълнителя (AETERNA Technologies):

Димитър Продромов
Главен Архитект на AETERNA Core
ID: 101327948 • УИН: 101327948
Authority: 0x41_45_54_45_52_4e_41...



За Възложителя (УМБАЛ / МУ-София):

Директор Дирекция „ИТ и Сигурност“

Дата: 2026 г.

Подпис:

Печат на лечебното заведение: